

INFORME PRELIMINAR DE MAPEO DE ACTORES Y AVANCE

Proyecto URKUNINA 5000: Investigación de la prevalencia de lesiones precursoras de malignidad y efecto de la erradicación de Helicobacter pylori como prevención primaria del cáncer gástrico en el departamento de Nariño.

1. Resumen ejecutivo

URKUNINA 5000 es un proyecto de investigación en salud pública que evaluó la prevalencia de lesiones precursoras de malignidad gástrica y la efectividad de la erradicación de la infección por Helicobacter pylori, como estrategia de prevención primaria del cáncer gástrico en los 55 municipios de alto riesgo del departamento de Nariño. El proyecto fue aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías del Departamento de Nariño (Acuerdo No. 57 del 9 de junio de 2017), con un presupuesto de \$11.268.273.011, financiado en \$9.588.676.219 por el Fondo SGR y \$1.679.596.792 por cofinanciación de las entidades cooperantes.

El nombre del proyecto proviene del vocablo indígena “Urkunina”, que significa “montaña de fuego”, en honor al volcán Galeras.

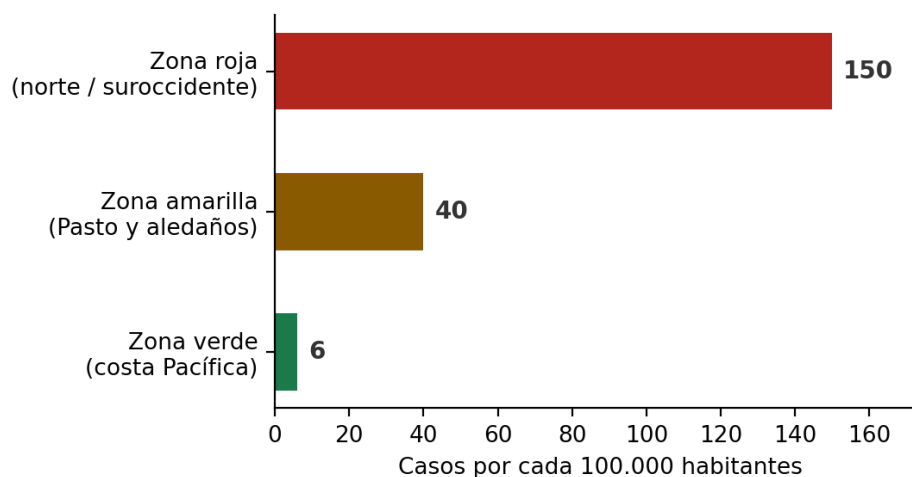
El proyecto se ejecutó entre el 1 de noviembre de 2018 y abril de 2023, fecha en la que concluyó el trabajo de campo, alcanzando su meta completa: los 55 municipios priorizados y los 5.000 participantes previstos. Con los resultados finales consolidados, el proyecto se encuentra en etapa de cierre, con 100% de ejecución física, la cual contempla los 23 productos estipulados en la MGA y 100% de ejecución financiera. La población participante fue mayoritariamente femenina (64,2%, 3.204 personas), con una presencia indígena del 9,9% y una alta proporción de participantes afiliados al régimen subsidiado de salud (81,9%).

MUNICIPIOS INTERVENIDOS 55 / 55 100% — cobertura departamental completa	PARTICIPANTES CAPTADOS 5.000 / 5.000 100% de la meta poblacional	EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 100% Proyecto en etapa de cierre	CASOS DE CÁNCER DETECTADOS 8 Mediante tamizaje endoscópico preventivo
---	--	--	---

2. Contexto y justificación

El departamento de Nariño está localizado en el suroccidente de Colombia, con aproximadamente 1.800.000 habitantes y 64 municipios, de los cuales 55 se ubican en la zona andina (81,7% de la población departamental). El territorio presenta una situación epidemiológica particular, conocida en la literatura científica como el “enigma nariñense” o “enigma colombiano”: coexisten tres zonas con incidencias de cáncer gástrico marcadamente distintas.

Zonas de riesgo de cáncer gástrico en Nariño



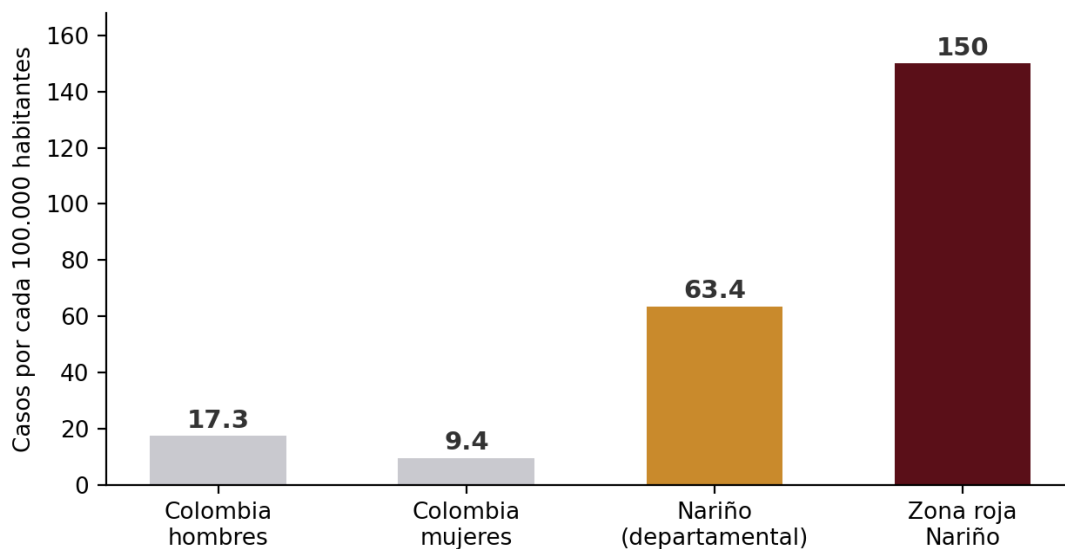
Incidencia de cáncer gástrico por zona (casos por cada 100.000 habitantes)

Las dos zonas rojas (norte y suroccidente del departamento) presentan una de las incidencias más altas del mundo, con 150 casos por cada 100.000 habitantes. La zona amarilla, delimitada por el río Guáitara y correspondiente a Pasto y municipios circunvecinos, reporta 40 casos por cada 100.000 habitantes según la ficha MGA del proyecto (un artículo científico posterior derivado del proyecto reporta 46 para esa misma zona). La zona verde, en la costa Pacífica, presenta apenas 6 casos por cada 100.000 habitantes, pese a mantener una alta prevalencia de infección por *Helicobacter pylori*, de ahí el carácter enigmático de esta distribución geográfica.

Un ejemplo documentado de este contraste es la comparación entre el municipio de Cumbal (población amerindia-mestiza, zona de alto riesgo, mortalidad de 12,25 por 100.000 habitantes) y Barbacoas (población afrodescendiente, zona de bajo riesgo, mortalidad de 2,62 por 100.000 habitantes), estudiada en profundidad en uno de los artículos científicos derivados del proyecto.

Comparación con cifras nacionales

Según las estimaciones oficiales más recientes del Instituto Nacional de Cancerología - Ministerio de Salud y Protección Social (Pardo-Ramos y Cendales-Duarte, Revista Colombiana de Cancerología, 2024), el cáncer de estómago es, a nivel nacional, el segundo cáncer más incidente en hombres colombianos y el segundo cáncer con mayor mortalidad, después de próstata. La tasa nacional ajustada por edad es de 17,3 casos por cada 100.000 habitantes en hombres y 9,4 en mujeres (7.679 casos nuevos y 5.306 muertes estimadas al año en todo el país).



Incidencia de cáncer gástrico: cifras nacionales (INC, 2017–2021) frente a Nariño

La comparación es contundente, pues la incidencia departamental de Nariño (63,4 por 100.000 habitantes, cifra que combina ambos sexos) cuadruplica la tasa nacional en hombres, y la zona roja del departamento (150 por 100.000) es casi 9 veces más alta que el promedio nacional masculino. Esto confirma a Nariño como una de las zonas de mayor riesgo de cáncer gástrico del país, y sustenta la necesidad de mantener un componente de vigilancia epidemiológica propio del departamento, como el que sienta las bases este proyecto.

3. Avance territorial y resultados finales

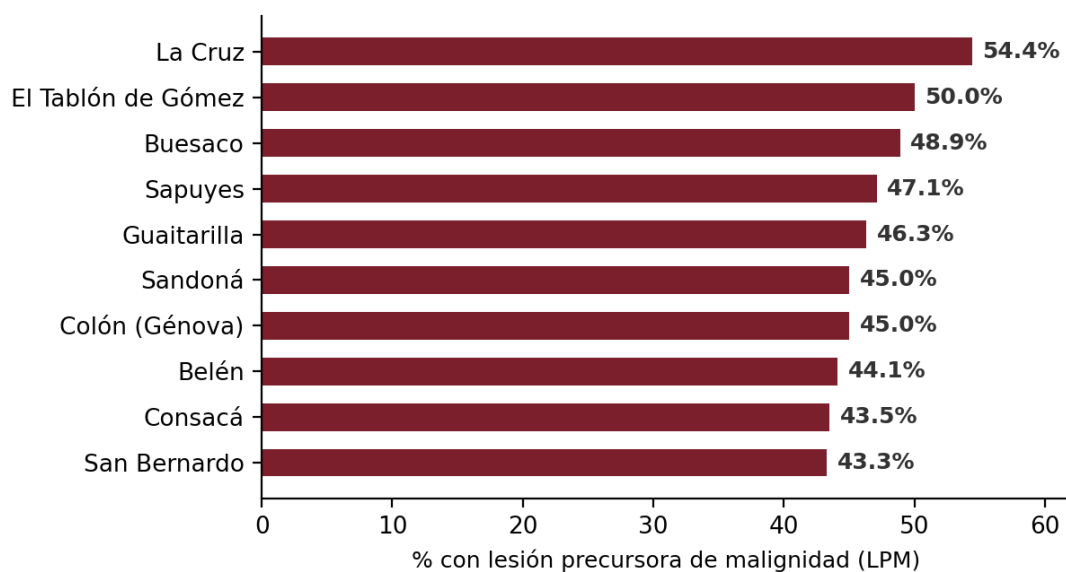
El proyecto se ejecutó entre el 1 de noviembre de 2018 y abril de 2023, con jornadas de campo desplegadas municipio por municipio en los 55 municipios priorizados del área andina de Nariño. Al cierre del trabajo de campo, la cobertura territorial y poblacional alcanzó el 100% de las metas previstas: 55 de 55 municipios y 5.000 de 5.000 participantes con toma de biopsias.

Municipios intervenidos

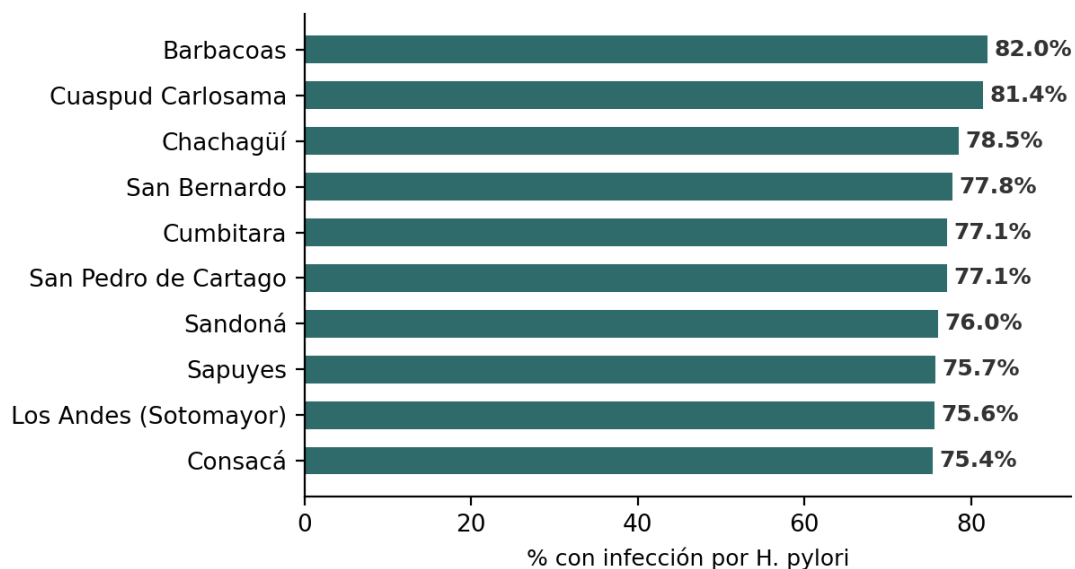
El proyecto alcanzó cobertura en la totalidad de los 55 municipios priorizados del área andina de Nariño: Mallama, Gualmatán, Pupiales, Pasto, Yacuanquer, Puerres, Ricaurte, Ancuya, La Florida, Ospina, Tangua, Guachucal, San Pablo, El Peñol, Barbacoas, Arboleda, El Tambo, Potosí, Imués, Samaniego, Los Andes (Sotomayor), La Unión, El Rosario, Iles, Linares, Chachagüí, Funes, Albán, San Lorenzo, Cuaspud Carlosama, San Pedro de Cartago, Cumbal, Nariño, Ipiales, Policarpa, Santacruz (Guachavés), Taminango, Aldana, Contadero, Leiva, Córdoba, La Llanada, Túquerres, Cumbitara, Providencia, San Bernardo, Consacá, Belén, Colón (Génova), Sandoná, Guaitarilla, Sapuyes, Buesaco, El Tablón de Gómez y La Cruz.

Municipios con mayor incidencia

Con base en el informe ejecutivo de resultados, estos son los 10 municipios con mayor prevalencia de lesión precursora de malignidad (LPM) y los 10 con mayor prevalencia de infección por *H. pylori*, sobre el total de participantes evaluados en cada uno:



Municipios con mayor prevalencia de LPM



Municipios con mayor prevalencia de H. pylori

Consacá y San Bernardo aparecen entre los diez municipios con mayor prevalencia en ambos indicadores, lo que los perfila como territorios prioritarios para un eventual componente de vigilancia reforzada.

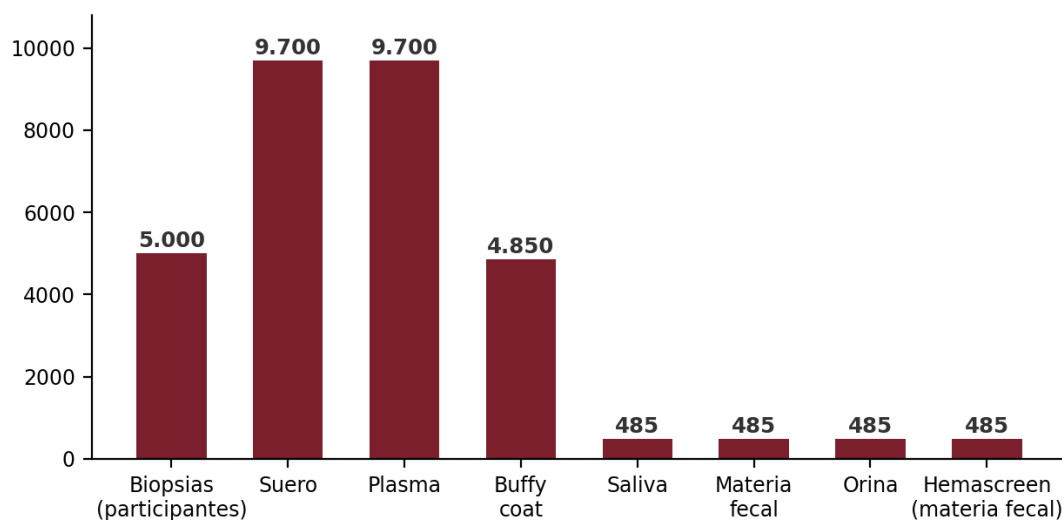
A nivel de subregión, el patrón es consistente con el listado municipal: Río Mayo concentra la mayor prevalencia combinada, mientras que Piedemonte Costero registra la más baja:

Subregión	LPM (%)	H. pylori (%)
Piedemonte Costero	19,6	55,0
Centro	30,2	66,2
Telembí	31,0	82,0

Subregión	LPM (%)	H. pylori (%)
Obando	32,2	65,4
Guambuyaco	33,4	63,7
Juanambú	36,2	65,8
Abades	37,4	68,4
Occidente	37,7	65,9
Cordillera	37,7	72,8
La Sabana	38,9	70,7
Río Mayo	44,3	69,0

Biobanco: muestras biológicas recolectadas

El proyecto construyó la primera reserva de material biológico de la población de alto riesgo de Nariño. Sobre los 5.000 participantes con biopsias, se recolectaron y almacenaron las siguientes muestras:

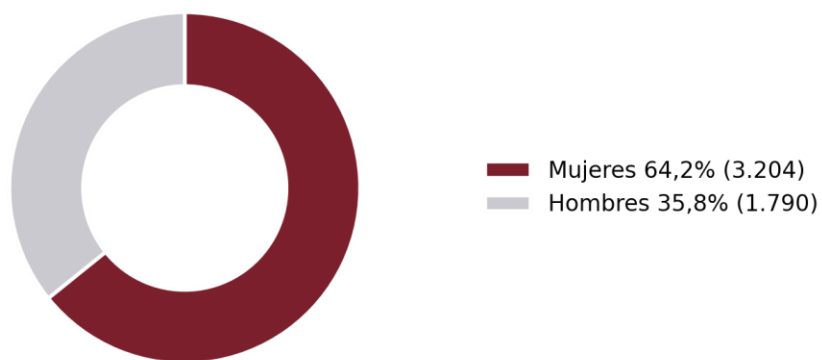


Muestras biológicas recolectadas y almacenadas, por tipo (n = 5.000 participantes)

4. Perfil sociodemográfico de la población participante

Los siguientes gráficos y tablas presentan el perfil sociodemográfico y socioeconómico final de los 5.000 participantes del proyecto.

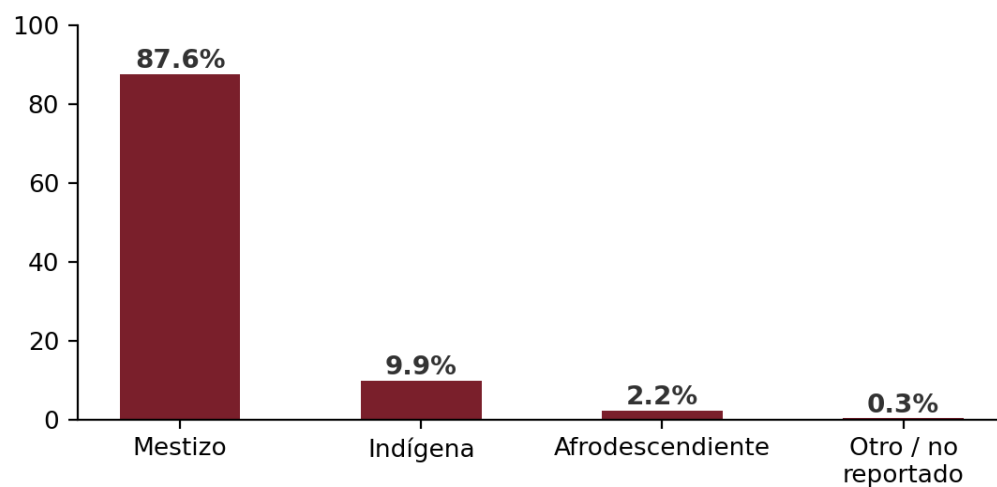
Género



Distribución de participantes por género (n = 4.994 con dato registrado)

Las mujeres representaron el 64,2% de los participantes (3.204) frente a un 35,8% de hombres (1.790).

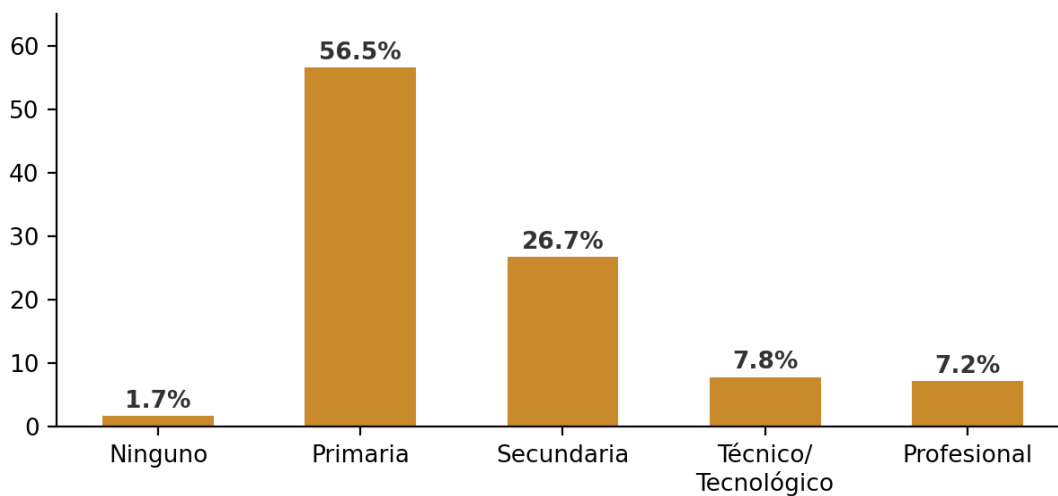
Pertenencia étnica



Pertenencia étnica de los participantes

El 87,6% de los participantes se autoidentificó como mestizo, el 9,9% como indígena y el 2,2% como afrodescendiente. La presencia indígena es especialmente relevante en municipios de tradición amerindia como Cumbal, Aldana y Cuaspud Carlosama, mientras que la población afrodescendiente se concentra en municipios de la zona verde de bajo riesgo, como Barbacoas.

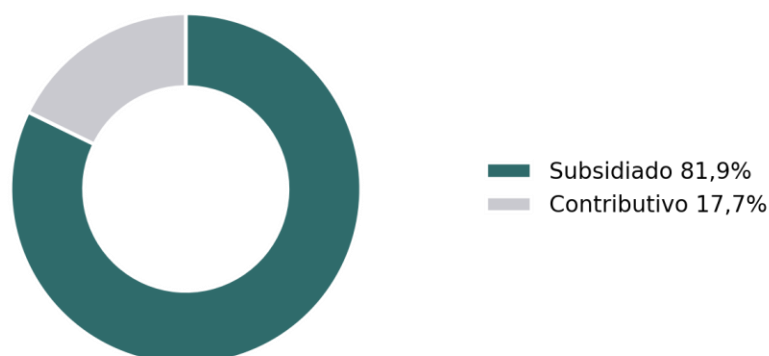
Nivel educativo



Nivel educativo de los participantes

Más de la mitad de los participantes (56,5%) alcanzó únicamente educación primaria, y un 1,7% no tiene ningún nivel educativo formal. Solo un 15% de la población combinada alcanzó formación técnica, tecnológica o profesional.

Régimen de salud y condiciones socioeconómicas



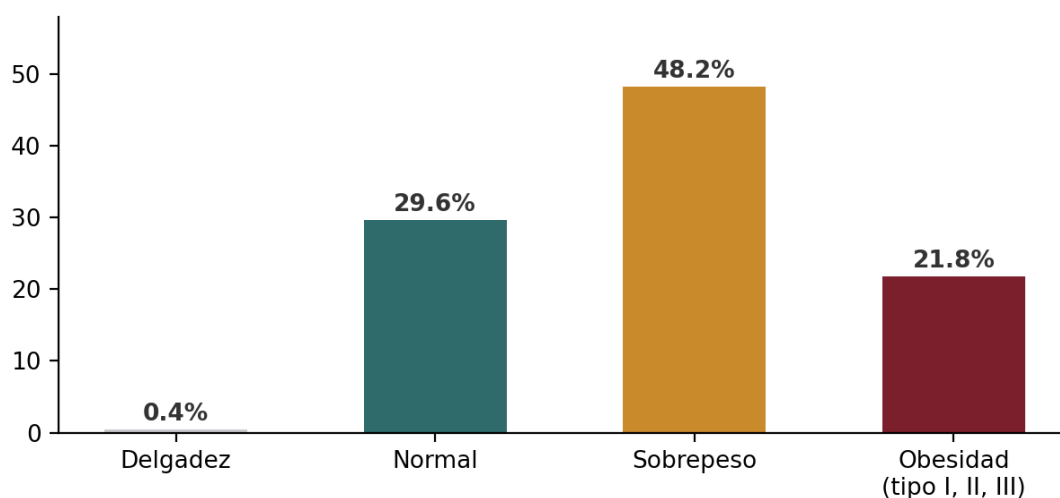
Régimen de afiliación en salud de los participantes

El 81,9% de los participantes pertenece al régimen subsidiado de salud, frente a un 17,7% del régimen contributivo, un reflejo de las condiciones socioeconómicas de la población rural y de alto riesgo priorizada por el proyecto. Otros indicadores socioeconómicos documentados:

Indicador	Resultado
Ingresos familiares entre \$0 y \$400.000	53,6%
Ingresos familiares entre \$400.000 y \$600.000	15,3%
Estrato socioeconómico 0 o 1	86,2%
Viven en condición de hacinamiento	10,9%

Indicador	Resultado
Cuentan con acceso a agua potable	90,2%

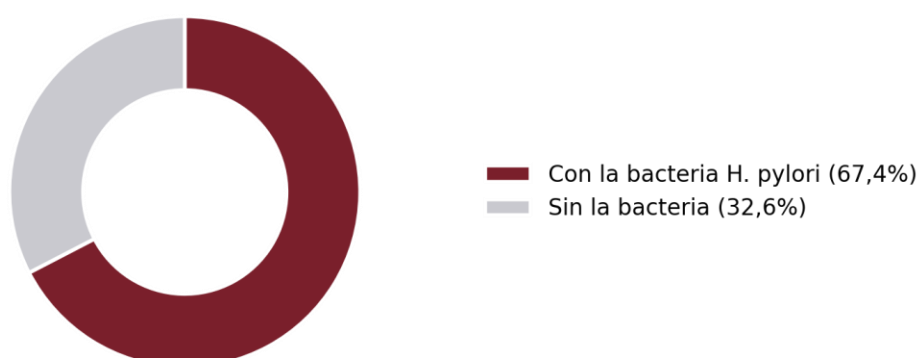
Estado nutricional



Estado nutricional de los participantes, según índice de masa corporal

El 48,2% de los participantes (2.330 personas) presenta sobrepeso y el 21,8% (1.053) presenta algún grado de obesidad, es decir, 7 de cada 10 participantes tienen exceso de peso, un factor de contexto relevante para el componente de educación nutricional del proyecto.

Nota de contexto clínico



Participantes con la bacteria H. pylori detectada (n = 5.000)



Participantes con lesión precursora de malignidad (n = 5.000)

Resultado del tamizaje	Cifra
Personas con la bacteria H. pylori detectada	3.370 (67,4%)
Personas con lesión precursora de malignidad (LPM)	1.755 (35,1%)

5. Casos de cáncer gástrico detectados: el resultado central del proyecto

Más allá de los indicadores de cobertura y ejecución, el resultado que mejor demuestra el éxito del proyecto URKUNINA 5000 es la detección temprana de cáncer gástrico en personas que, sin el tamizaje preventivo, no habrían sido diagnosticadas a tiempo. En total, el proyecto detectó 8 casos de cáncer gástrico mediante endoscopia digestiva alta, todos en personas voluntarias que no presentaban ningún síntoma al momento del examen.

CASOS DE CÁNCER DETECTADOS 8 Mediante tamizaje endoscópico preventivo	MUNICIPIOS CON CASOS 7 Belén (2 casos), Yacuanquer, Chachagüí, Ipiales, La Unión, Barbacoas y Consacá	EN ATENCIÓN POR SU EPS 5 Iniciaron tratamiento oportuno	FALLECIERON 3 Hasta la fecha del último informe
---	---	---	---



Desenlace de los 8 casos de cáncer gástrico detectados

Este hallazgo es el argumento central para sostener y replicar este tipo de intervención en el departamento: la detección temprana mediante tamizaje preventivo permitió que la mayoría de los casos identificados (5 de 8) iniciara atención médica oportuna, en una enfermedad que, diagnosticada tardíamente, tiene una supervivencia mucho menor. URKUNINA 5000 demuestra así el valor concreto de invertir en programas de tamizaje poblacional en zonas de alto riesgo.

6. Mapeo de actores institucionales

A continuación, se presenta la red de entidades cooperantes del proyecto URKUNINA 5000, identificando su rol actual y su relevancia.

Entidad	Tipo	Rol en el proyecto	Relevancia para la plataforma
Gobernación de Nariño	Entidad territorial	Cooperante, articulador político-administrativo	Titular de la iniciativa de plataforma de datos
Hospital Universitario Departamental de Nariño (HUDN)	ESE / Salud pública	Ejecutor operativo, custodio de activos e infraestructura clínica	Fuente primaria de datos clínicos
Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN)	Entidad territorial de salud	Cooperante, socialización institucional con las 55 E.S.E. municipales	Aliado para la articulación con la red pública de salud departamental
Fundación CIEDYN	Centro de investigación	Investigador principal, gerencia técnica y administrativa	Custodio del biobanco y bases de datos históricas (2018–2023)
Instituto Nacional de Cancerología (INC)	Entidad nacional de salud	Cooperante, apoyo epidemiológico	Aliado estratégico prioritario para escalar la plataforma a nivel nacional
Asociación Colombiana de Cirugía	Gremio médico	Cooperante, aporte en especie	Canal de difusión y validación clínica
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) / Hospital San José	Academia / Salud	Análisis histopatológico centralizado de biopsias	Aliado técnico-diagnóstico; nodo de interoperabilidad de datos de patología
University of New South Wales (UNSW Sydney)	Academia internacional	Coautoría en publicaciones recientes (microbiota, modelo multifactorial)	Alianza internacional activa en analítica avanzada
Universidad Nacional de Colombia	Academia	Desarrollo de modelo de deep learning para cuantificación de metaplasia	Aliado técnico para componentes de inteligencia artificial
Vanderbilt University	Academia internacional	Patología investigadora	Alianza histórica de respaldo científico internacional
Universidad Mariana (Pasto)	Academia local	Coinvestigación en nutrición y dietética	Aliado local para el componente comunitario y territorial

Equipo de investigación

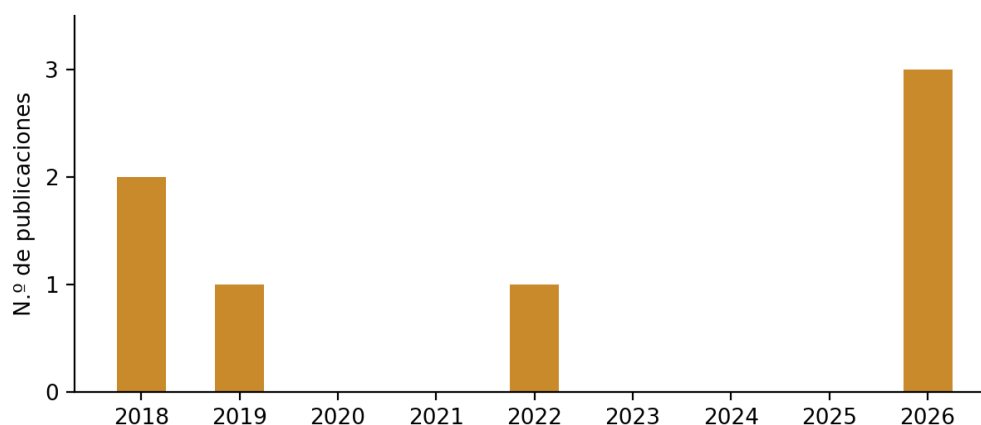
El proyecto fue desarrollado por un equipo interinstitucional de investigadores, con el respaldo de la Fundación CIEDYN, el Hospital Universitario Departamental de Nariño, el Instituto Nacional de Cancerología, Vanderbilt University, la Asociación Colombiana de Cirugía y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), entre otras entidades cooperantes.



Equipo de investigación del proyecto URKUNINA 5000

7. Producción científica derivada del proyecto

Uno de los hallazgos más relevantes de esta revisión es que el proyecto URKUNINA 5000 continúa generando producción científica de alto nivel años después de concluida la fase de campo, gracias a la conservación del biobanco y la continuidad de las alianzas académicas. El informe ejecutivo del proyecto reporta una meta de 2 publicaciones indexadas, con 6 ya ejecutadas.



Publicaciones derivadas del proyecto por año

Año	Documento	Fuente	Hallazgo o aporte clave
2018	Presentación oficial del proyecto	Rev. Colombiana de Cirugía	Define las tres zonas de riesgo de Nariño y el “enigma nariñense”
2018	Carta al Editor	Rev. Colombiana de Gastroenterología	Difusión nacional del proyecto ante la comunidad científica
2019	Boletín Hosdenar Investiga (Ed. 2)	Hospital Universitario Departamental de Nariño	“Duo mortal”: asociación entre lesiones precursoras de malignidad e infección por H. pylori
2022	Guía de práctica clínica nacional	Rev. Colombiana de Cancerología	Recomienda la erradicación de H. pylori como estrategia central de prevención (metodología GRADE)
2026	Cuantificación de metaplasia con deep learning	Scientific Reports	Modelo de inteligencia artificial con desempeño F1-Score de 0,80 para clasificar metaplasia intestinal
2026	Modelo ecológico multifactorial	Cancer Epidemiology	Marco conceptual para interpretar el riesgo de cáncer gástrico según la cascada de Correa
2026	Diferencias en microbiota gástrica	Journal of Gastroenterology and Hepatology	Compara poblaciones de Barbacoas y Cumbal; identifica posibles biomarcadores microbianos

8. Resultados finales frente a las metas del proyecto (MGA)

La ficha MGA del proyecto (formulada por el Hospital Universitario Departamental de Nariño, cargada en el SUIFP del Sistema General de Regalías, BPIN 2015000100064) define 23 actividades/productos distribuidos en cuatro objetivos (tres específicos y la creación del biobanco) más el componente de gerencia e interventoría. Con el cierre del trabajo de campo en abril de 2023, la totalidad de las metas se completó al 100% de ejecución física y financiera:

Producto	Meta	Ejecutado	% avance
Socialización a gerentes E.S.E. (Instituto Departamental de Salud)	55	55	100%
Socialización a alcaldes (Gobernación de Nariño)	55	55	100%
Socialización a médicos representantes de cada E.S.E.	55	55	100%
Divulgación y publicidad	55	55	100%
Toma de muestra de sangre y separación de componentes (Biobanco)	5.000	5.000	100%
Endoscopia de vías digestivas altas	5.000	5.000	100%
Diagnóstico histopatológico inicial	5.000	5.000	100%
Control de calidad de los estudios histopatológicos	5.000	5.000	100%
Intervención terapéutica, seguimiento y control	5.000	5.000	100%
Administración del tratamiento triconjugado secuencial	5.000	5.000	100%

Producto	Meta	Ejecutado	% avance
Educación nutricional	5.000	5.000	100%
Formación y capacitación de alto nivel	1	1	100%
Publicación de cartilla de educación nutricional / prevención primaria	1	1	100%
Elaboración de documento técnico	1	1	100%
Publicación en revistas indexadas	2	6	300%
Evaluación y análisis de resultados	5.000	5.000	100%
Almacenamiento de muestras biológicas	45.000	45.000	100%
Prueba de aliento (UBT) de confirmación de tratamiento	2.000	2.000	100%
Endoscopia de control	2.000	2.000	100%
Resultados de histopatología de control	2.000	2.000	100%
Análisis de costo-efectividad del proyecto	1	1	100%
Administración del proyecto (gerencia)	60	60	100%
Interventoría, seguimiento y control del proyecto	60	60	100%

Retos identificados para la siguiente fase

El propio equipo del proyecto identifica cuatro retos técnicos pendientes tras el cierre del trabajo de campo.

Reto	Descripción
Tipificación de H. pylori	Caracterizar las cepas de la bacteria presentes en la población de Nariño
Modelo costo-efectivo de prevención	Traducir los hallazgos del proyecto en un modelo replicable de prevención del cáncer gástrico
Política pública	Contribuir con evidencia a la formulación de política pública departamental y nacional para la prevención y control del cáncer gástrico
Conversatorio de socialización	Espacio a liderar por la Secretaría TIC, Innovación y Gobierno Abierto para socializar los resultados finales del proyecto con los actores institucionales
Repositorio digital	Creación de un repositorio digital de los resultados, muestras y datos del proyecto

9. Consideraciones para la siguiente fase

El proyecto URKUNINA 5000 cerró su trabajo de campo con el 100% de las metas físicas y financieras cumplidas, cobertura de los 55 municipios priorizados, 5.000 participantes con biopsias, y un biobanco de más de 25.000 muestras biológicas conservadas. Esta base sólida, sumada a una red de alianzas académicas y de salud activa, y una línea de producción científica continua, ofrece el punto de partida ideal para el desarrollo de una plataforma de datos en salud pública con proyección nacional e internacional.

La articulación de esta iniciativa con el Instituto Nacional de Cancerología representa la vía más directa para dar a la plataforma una proyección nacional, mientras que las alianzas académicas internacionales (UNSW Sydney, Vanderbilt University) abren la posibilidad de incorporar componentes de analítica avanzada e inteligencia artificial en el diseño de la solución.

El perfil sociodemográfico descrito en la sección 4, muestra una población mayoritariamente femenina, con más de la mitad con educación primaria únicamente, mayoritariamente afiliada al régimen subsidiado, y con presencia indígena significativa. Estos datos deben orientar el diseño de la plataforma creando interfaces simples y accesibles, estrategias de socialización pensadas para población con baja escolaridad formal y menor conectividad rural, y contenidos culturalmente pertinentes para cada comunidad.